

基于物理核心素养的“光电效应”实验教学探索

童有彩 张安军

(合肥市第七中学,安徽 合肥 230088)

摘要: 实验是高中物理教学的重要内容. 如何在实验教学中培育和发展学生的物理学科核心素养是当前物理课程改革亟须解决的重要问题. 本文以“光电效应”实验教学为例,通过创新实验设计、调整实验内容、精细实验步骤、精确实验数据处理等环节,培养学生物理学科核心素养培育的实验教学模式.
关键词: 物理实验教学; 核心素养; 光电效应; 自制教具

物理学是一门实验科学,物理概念建构和物理规律建立都离不开大量的实验探究. 如何通过实验教学发展学生的物理核心素养? 本文以“光电效应”实验教学为例,详细阐述通过实验器材的改进,实验方法的创新、实验数据的精准处理等,完成预定的实验教学目标,实现学生学科素养的逐步提升.

1 物理实验与核心素养

物理学科核心素养是物理学科育人价值的集中体现,主要由“物理观念”“科学思维”“科学探究”“科学态度与责任”⁴ 个要素构成. 想要真正提升学生的核心素养,实验教学是十分重要的. 一个完整的实验程序应包括:实验目的、实验原理、实验设计、实验步骤、实验记录、数据收集、数据处理、实验分析、实验结论、结论分析、误差分析以及实验改进. 物理实验流程中各个环节与物理核心素养⁴ 个方面都是紧密联系的(表 1).

表 1 实验环节与物理学科核心素养目标实现的关联一览表

实验环节	物理核心素养
实验目的	物理观念、问题、质疑、科学态度
实验原理	物理观念、科学本质
实验设计、实验步骤	物理观念、模型建构、创新
实验记录、数据收集	观察、描述、证据、科学态度
数据处理、实验分析	科学推理、科学论证、证据、科学态度
实验结论	物理观念、解释、交流、科学本质
结果分析、误差分析	物理观念、科学推理、科学论证、质疑、科学态度
实验改进	质疑、创新、问题、科学态度

2 光电效应实验教学设计

“光电效应”实验的教学思路如图 1.

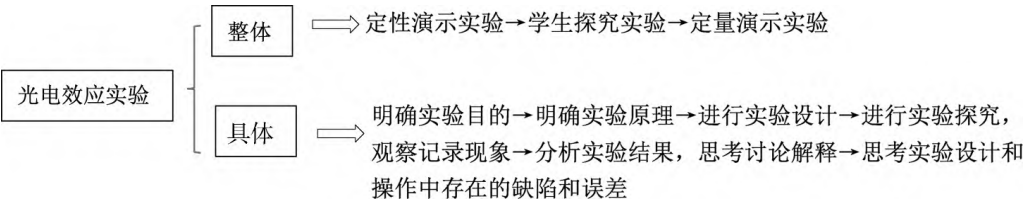


图 1

整体而言,光电效应实验具体设计采取“演示—分组探究—再演示”的形式:首先通过让学生观察演示实验现象,引出光电效应概念,进而引发学生的猜想;其次通过分组实验,让学生参与和体验探究过程,初步验证自己的猜想,拓展学生对光电效应规律及影响因素的了解,提升学生之间的合作探究能力,助力学生学科核心素养的提升;最后教师通过自制光电效应演示仪,借助传感器让

学生直观地观察到光电流与电压完整的变化关系曲线,进而加深学生对光电效应的理解.通过学生实验和教师演示实验进行比照,强化实验信度,提升课堂实验教学效果.与此同时,在教学中贯穿物理学史的讲授,使教学逻辑线索连贯,帮助学生明晰问题背景,形成完整的物理知识结构.

具体而言,在光电效应实验的各个环节体现对学生物理学科核心素养的培养.

2.1 明确实验目的

明确实验目的是开展实验教学设计的首要前提. 光电效应实验要求学生通过演示实验了解光电效应的一般过程和基本原理, 通过阅读光电效应的相关物理学史了解实验内容和背景, 能够基于演示实验现象进行思考和猜想, 探究光电效应中电子发射情况与光照强度、光的颜色(频率)等物理量之间的关系.

该实验教学目标的设置渗透了对学生物理核心素养培养的要求, 对光电效应基本原理的了解能够促使学生完善物质观、运动与相互作用观和能量观; 对观察到的实验现象的思考和猜想能够提高学生科学思维和科学探究能力; 了解科学家们探究历程和科学精神能够促使学生科学态度和责任的不断完善.

2.2 明晰实验原理

光电效应实验的基本原理是通过改变照射光的强弱、光的颜色, 观察光电效应现象逸出的光电子的情况; 利用电场对逸出的光电子进行控制和测量; 利用电路知识建立大小、方向可控的电场. 该实验原理内含了运动和相互作用观念以及控制变量的科学方法.

2.3 进行实验设计

在明确实验目的和实验原理的基础上进行具体的实验设计. 通过对教材和课标的研读, 光电效应的学生探究实验主要包括以下关键环节: 利用极板收集光电子; 利用电流表测量光电子数量; 利用分压式电路建立大小、方向可控的电场; 利用正向电场聚拢逸出的光电子, 促进光电子的收集; 利用反向电场阻碍电子到达收集板, 从而得出光电子逸出的最大初动能(最大初速度).

2.4 进行实验探究, 观察记录现象

光电效应的探究实验需完成 3 个探究目标: 第一, 探究影响光电效应中电子发射情况与照射光强弱、颜色(频率)的关系; 第二, 探究在不同强弱的同种色光照射下, 当光电管两端加上正向电压时, 光电流随正向电压的变化关系; 第三, 探究不同频率的光照射下, 当光电管两端加上反向电压时, 光电流随反向电压的变化关系.

2.4.1 探究实验 1

实验器材有: 调挡手电、铁架台、光电管、滤光片、灵敏电流计、导线(如图 2), 电路设计如图 3 所示, 实物连接如图 4、图 5 所示, 实验教学过程如下.

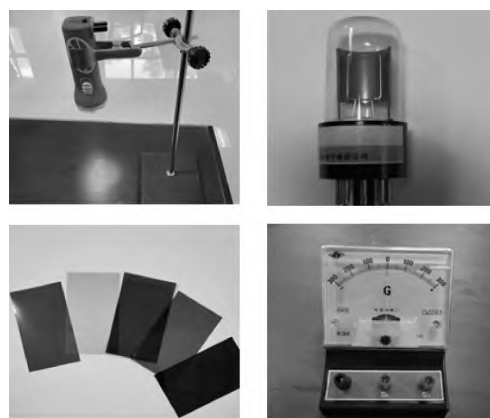


图 2

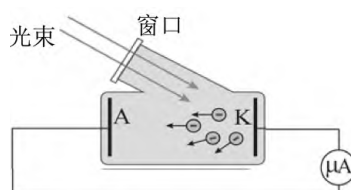


图 3

(1) 探究光电管在不同色光照射下光电流情况, 通过比较分析得出每种金属存在截止频率. 观察不同色光照射时指针偏转情况, 发现红光由于频率低没能产生光电流, 其他光都能产生光电流. 进而引出截止频率概念.

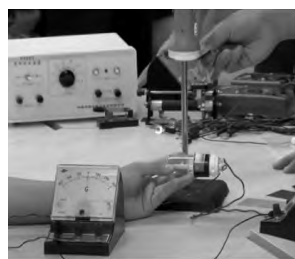


图 4

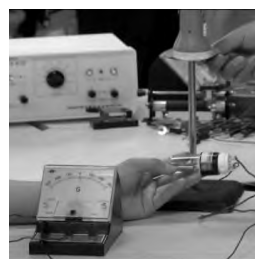


图 5

(2) 改变同种色光和光电管的距离或手电筒挡位, 探究光电流大小与照射光强度的关系. 改变照射光强度, 发现光电流大小与照射光强弱呈正相关.

(3) 通过遮挡光源或开关光源研究光电效应的瞬时性特点. 观察白纸遮挡照射光前后指针位置变化, 发现当光照射到光电管时, 光电流几乎同时产生. 进而得到光电效应的产生具有瞬时性特点.

2.4.2 探究实验 2

实验器材有: 调挡手电、铁架台、光电管、滤光片、灵敏电流计、电压表、开关、导线、滑动变阻器、学生电源, 电路设计如图 6, 实验教学过程如下.

(1) 加正向电压时,电压增大,光电流增大,最终都趋于一个最大值(饱和值),总结得出饱和光电流概念.进一步实验发现同种色光照射光越强,饱和光电流越大.

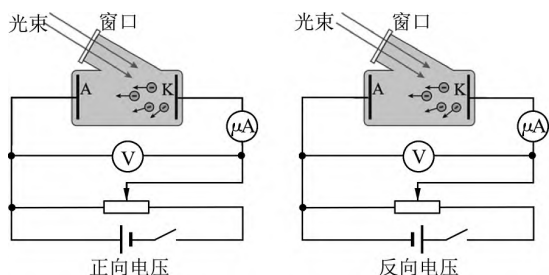


图6

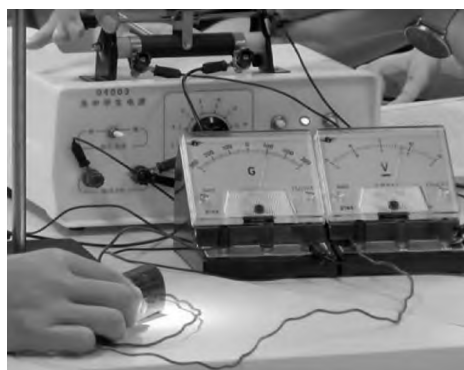


图7

(2) 加反向电压时,随着电压增大,光电流逐渐减小,直至减为零.总结得出反向截止电压概念.研究发现同种照射光,反向截止电压大小相等,与光照强度无关.不同照射光截止电压不同.

总之,通过上述两个探究实验(如图7),学生小组合作,基于具体的实验现象进行科学推理和论证,充分理解截止频率的内涵,认识光电流的大小与照射光强弱成正相关以及光电效应瞬时性的特点,在小组合作探究实验中提高学生基于证据进行科学论证、解释交流的科学探究能力,培养其严谨认真的科学态度.

2.5 分析实验结果

在完成实验探究后要对实验结果进行充分的分析和讨论.该实验的主要实验现象:光电效应存在截止频率;正向电压下存在饱和电流,不同光照强度下饱和电流不同,光强越大饱和电流越大;反向电压下存在截止电压,同种频率光截止电压相同,不同频率光下截止电压不同,照射光频率越高截止电压越大;光电效应发生具有瞬时性.

本文在演示实验和探究实验中采取问题链的

形式引导学生分析实验结果.

演示实验现象引发的问题:

- (1) 什么是光电效应现象?
- (2) 光电效应的发生有什么条件?
- (3) 为什么会发生光电效应条件?
- (4) 金属种类对光电效应有无影响?
- (5) 光对光电效应有什么影响?
- (6) 光电效应电子为什么会逸出?
- (7) 光电效应电子逸出的速度和方向会如何?

探究实验1引发的问题:

- (1) 为什么光电效应存在截止频率?
- (2) 为什么光电效应与光强有关?
- (3) 为什么光电效应能瞬间发生?

探究实验2引发的问题:

- (1) 为什么要利用正向电压研究光电效应?
- (2) 为什么光电效应存在饱和电流?
- (3) 光电效应与光照强度有关有着怎样的关系?

- (4) 为什么要利用反向电压研究光电效应?
- (5) 光电效应实验存在截止电压意味着什么?

总之,在3个问题链的引导下,学生对实验现象进行分析解释,不断提高科学推理能力;在交流和讨论中认识光具有粒子性,完善其物质和能量观念.

2.6 实验设计和操作中存在的缺陷和误差

光电效应实验可能的缺陷和误差主要有:光电子的收集是否完全收集;不同金属板实验结果是否一致;是否有别的因素影响实验结果.引导学生对实验误差进行分析,对实验设计进行改进,有助于培养学生质疑和创新能力.

为了尽可能减少实验设计和操作中的误差,本文利用自制光电效应演示仪和传感器(如图8),绘制光电效应光电流与电压关系图像,定量探究光电流和电压的关系.

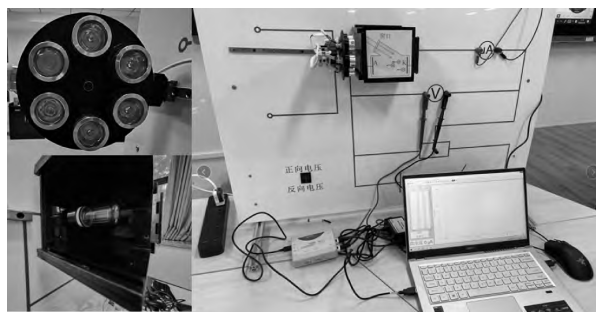


图8

实验器材:自制光电效应演示仪、电压传感

器、电流放大器、电脑软件。

实验教学设计如下：

(1) 探究在光的频率不变的情况下，饱和电流与入射光强的关系；

(2) 探究在光的频率不变的情况下，截止电压与入射光强的关系；

(3) 探究在光的频率不同的情况下，截止电压与入射光频率的关系。

照射同一金属，在光的频率不变的情况下，入射光越强，饱和电流越大(如图 9)；一定频率的光，无论光的强弱如何，截止电压都是一样的；入射光频率越大，截止电压越大(如图 10)。

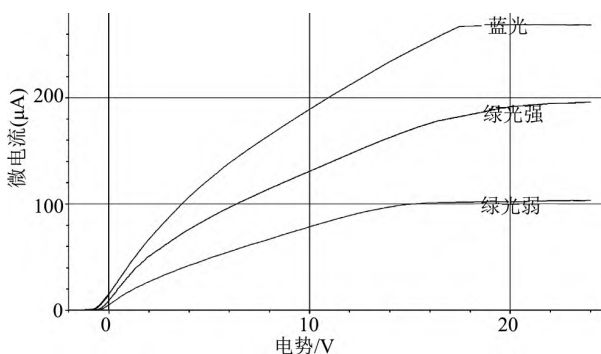


图 9

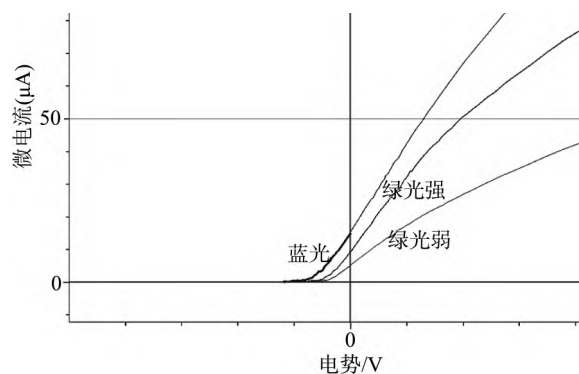


图 10

2.7 融入物理学史

物理学史是科学史的重要组成部分，展现了物理学家发现科学规律过程中所进行的思维活动、所运用的科学方法以及他们所具有的科学精神、所表现的科学道德。因此，将物理学史有机融入实验教学不仅能够促进学生科学思维的训练和科学方法的习得，亦有助于促进学生对科学本质的认识，从而落实物理学科核心素养的培养。

光电效应现象最早是 1887 年由赫兹发现的，他在电磁波产生的研究实验中，意外发现接收电

路的间隙在受到光照时更容易产生电火花。霍尔瓦克斯在杂志中读到赫兹的发现后设计了更简单的实验来检测这种效应(如图 11)，也就是人教版课本“问题导入”中的实验(如图 12)。

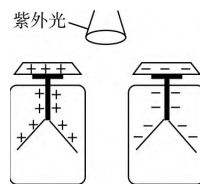


图 11



图 12

到了 1899 年汤姆逊证实是紫外线使得电子从锌板逸出，而不是强电场导致。1902 年物理学家勒纳德研究光照强度如何影响光电效应，并发现实验现象存在截止频率和遏止电压。所设计的实验(图 13)就是人教版课本所呈现的实验图(图 14)。

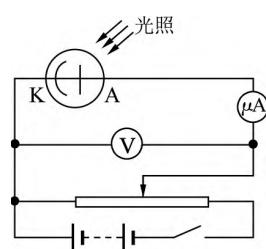


图 13

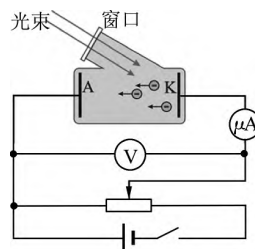


图 14

光电效应的实验现象和结论用光的经典波动理论无法解释，甚至存在矛盾。1905 年爱因斯坦利用光学量子理论成功解释了光电效应经典解释中的疑难，之后密立根和康普顿实验的结果都揭示了光的粒子性，此后科学家们意识到光的波粒二象性。从赫兹细心的发现到光电效应的研究、分析和解释，再到光的波粒二象性理论的建立，可以看出科学研究是许多科学家共同的结晶，离不开每一个科学家所具备的素养。

3 实验结果分析

光电效应实验的目的是探究光电效应中电子发射情况与光照强度、光的颜色(频率)等物理量之间的关系，但是其深层目的是想探究光电效应背后蕴含的物理知识规律和物理本质。学生在之前已经学过电、电路、磁、光等相关的知识，要引导学生运用已有的知识对实验结果进行分析，如表 2 所示。

表 2

实验结果	光的电磁理论解释 光电效应存在的疑难
为什么会存在截止频率？为什么低于截止频率的光光强足够也无法发生光电效应？	不管光的频率如何，只要光足够强，电子就可以获得足够能量逸出，不应存在截止频率
为什么存在饱和电流？为什么光照强度越强饱和电流越大？	光照强度为什么会与逸出的光电子数量有关？
截止电压的存在意味着什么？为什么截止电压与照射光频率有关却与光照强度无关？	光越强，光电子的初动能就应该越大，截止电压应该与光的强弱有关
为什么光电效应能够瞬间发生，即使光照强度较低？	如果光很弱，电子获得能量慢，应该需要照射一段时间才能有足够能量逸出

学生利用所学的知识尝试解释后，才能意识到光电效应实验的结果存在种种疑点，无法用经典电磁理论解释，就能引发学生的思考。在此基础上再进行爱因斯坦的光电效应理论的教学，最终学生就能理解光的波粒二象性理论的探索过程及意义。而物理的发展就是在科学家们对这些“不起眼的细节”“不经意的发现”的锲而不舍中逐步发展起来的。

4 结语

本实验设计的创新主要体现在以下几个方面：首先，定性演示实验和定量探究实验相结合，

由浅入深，层层递进，不断激发学生的探索欲望，在实验教学的各个环节中融入核心素养培育；其次，本实验利用自制光电效应演示仪和传感器，定量地探究了饱和电流和截止电压与光强和光频率的关系，有效地将信息技术和物理实验教学融合。

物理实验教学的过程是培育和发展物理学科核心素养的重要手段，所以实验的教学不能为了急于求成而“偷工减料”，死记硬背虽然能够让学生应付一些实验习题，但学生的核心素养却难以获得提升。实验教学要循序渐进，教学内容要贯穿实验的全部环节，要让学生在实验学习中明晰做实验目的，思考实验该如何设计，明白操作要注意哪些，观察记录实验的现象，看懂实验得到数据，并能够分析实验现象，处理实验数据，并据此得出结论。还可以进一步引导学生分析实验误差并尝试提出降低误差的改进建议等。

参考文献：

1 普通高中教科书物理（选择性必修第三册）[M]. 北京：人民教育出版社，2019.
2 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准[S]. 北京：人民教育出版社，2018.
3 郭奕玲，沈慧君. 物理学史[M]. 北京：清华大学出版社，2005.
4 许湘苗. 巧设物理情境 助推深度学习[J]. 物理教学，2021(12):18—21.
5 乔通，唐萍. 教材中引入物理学史的典范——澳大利亚教材中的《光电效应》[J]. 中学物理，2018(1):15—17.

(收稿日期:2023—06—19)

(上接第 28 页)

能力水平，这对开放性试题的命制也提出很高的要求。

评价的目的在于改进。对中学生创造能力进行评价，就是要界定当前学生个体创新能力水平，明确他们对于创新能力发展的需要，从而在教育教学中选择和实施有效的创新能力培养策略。为此，要善于从创新能力评价中获得有关学生创新能力品质发展的信息，将创新能力评价结果与学校的课程开发、课程实施以及课程改革结合起来，发挥评价的育人功能和对教育教学的导向作用。

参考文献：

1 俞国良. 论个性与创造力[J]. 北京师范大学学报(社会科学版)，1996(4):83—89.
2 钟柏昌，龚佳欣. 学生创新能力评价：核心要素、问题与展望——基于中文核心期刊论文的系统综述[J]. 中国远程教育，2022(9):34—43,68.

3 胡卫平，韩葵葵. 青少年科学创造力的理论研究与实践探索[J]. 心理发展与教育，2015(1):44—50.
4 林崇德. 中国学生核心素养研究[J]. 心理与行为研究，2017(2):145—154.
5 甘秋玲，白新文，刘坚，等. 创新素养：21 世纪核心素养 5C 模型之三[J]. 华东师范大学学报(教育科学版)，2020(2):57—70.
6 钟柏昌，龚佳欣. 跨学科创新能力评价指标体系的构建与实证研究[J]. 中国电化教育，2022(12):27—34.
7 肖帮启. 基于 SOLO 分类评价法的思维进阶评价[J]. 湖北教育(教育教学)，2022(10):40—41.
8 刘林. 创设问题情境的“曲线运动”教学改进的探究[J]. 物理教师，2021(11):27—30.
9 王静，邢红军. 论原始物理问题的特性及其教育功能[J]. 物理教师，2004(8):39—42.
10 董加选. 高中物理教学中实施创新教育的策略[J]. 物理教师，2000(6):1—2,39.

(收稿日期:2023—03—01)